

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

Configuración y Verificación de VPN Site-to-Site Basada en Enrutamiento
(IPSec IKEv1 VTI)

Documentación Técnica Profesional — Práctica 5 (Semana 6)

Estudiante: Alan Daniel Garcia Mendez

Matrícula: 2025-1403

Carrera: Seguridad Informática

Asignatura: Seguridad de Redes

Docente: Jonathan Esteban Rondon Corniel

Fecha de Entrega: 2 de julio de 2026

Video de Exposición: <https://youtu.be/g-DizA9DKnY>

Repositorio de GitHub:

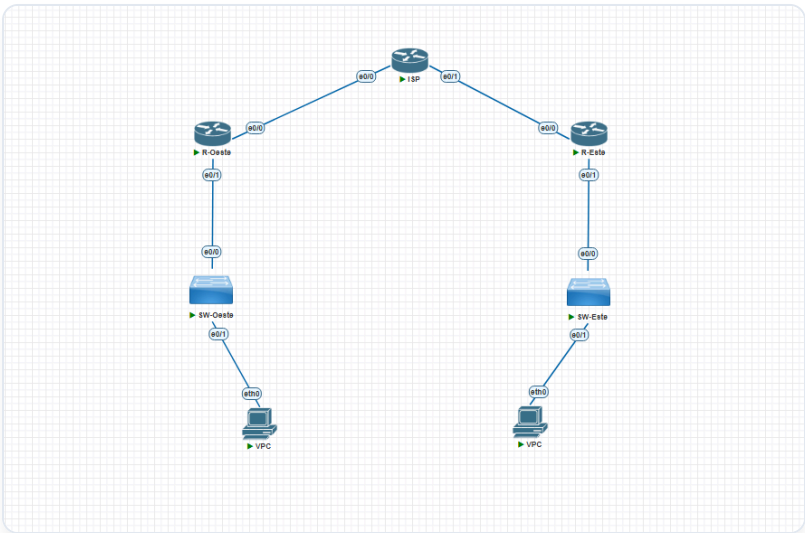
https://github.com/imAlanG16/02_ipsec_ikev1_route_s2s

Objetivo de la VPN

El propósito de esta configuración es implementar un enlace VPN Site-to-Site basado en enrutamiento (Route-based) utilizando interfaces lógicas de túnel virtual (Virtual Tunnel Interfaces - VTI) aseguradas con IPSec IKEv1. A diferencia de las VPNs basadas en políticas, este modelo crea interfaces lógicas virtuales directas (`Tunnel0`) donde todo el tráfico enrutado hacia la interfaz es automáticamente encriptado. Esto permite simplificar la administración del enrutamiento al desacoplar la seguridad (IPSec) de las tablas de rutas y habilitar el soporte para tráfico de broadcast, multicast y protocolos de enrutamiento dinámico sobre el enlace seguro.

Topología de Red y Direcccionamiento

La topología física de tránsito es equivalente al diseño Site-to-Site anterior. Sin embargo, lógicamente se añade una subred lógica de túnel `10.0.0.0/30` para la conexión directa punto a punto entre los extremos virtuales de R-Oeste y R-Este.



Topología física Site-to-Site utilizada en la práctica

El direccionamiento configurado para las interfaces de red físicas y virtuales es el siguiente:

Dispositivo / Rol	Interfaz	Dirección IP / Subred	Descripción
Router OESTE (Peer 1)	Ethernet0/0	1.1.1.2/30	WAN física hacia ISP
	Ethernet0/1	14.3.10.1/24	LAN interna corporativa
	Tunnel0	10.0.0.1/30	Interfaz lógica Tunnel VTI
Router ESTE (Peer 2)	Ethernet0/0	2.2.2.2/30	WAN física hacia ISP
	Ethernet0/1	14.3.20.1/24	LAN interna corporativa
	Tunnel0	10.0.0.2/30	Interfaz lógica Tunnel VTI

Parámetros Criptográficos Utilizados

Los parámetros de seguridad empleados en las fases ISAKMP e IPSec son:

Fase	Parámetro	Valor Configurado
Fase 1 (ISAKMP)	Versión IKE	IKEv1
Fase 1	Algoritmo de Cifrado	AES-256
Fase 1	Función Hash	SHA-256
Fase 1	Autenticación / PSK	Pre-share / CISC0123
Fase 1	Grupo Diffie-Hellman	Group 14 (2048-bit)
Fase 2 (IPSec)	Transform-Set	TS_VTI_IKEV1 (esp-aes 256 esp-sha256-hmac)
Fase 2	Modo de Operación	Tunnel Mode (mode tunnel)
Fase 2	Asociación	Perfil IPSec (PERFIL_VTI) aplicado directamente al Túnel

Explicación de la Configuración y Scripts

En este diseño, ya no se utiliza una lista de acceso para interceptar las redes LAN. En su lugar, el transform-set se vincula a un perfil de IPSec (`crypto ipsec profile PERFIL_VTI`). Este perfil se aplica como protección directa a la interfaz virtual Tunnel0 (`tunnel protection ipsec profile PERFIL_VTI`). El enrutamiento entre las redes LAN se realiza simplemente asociando una ruta estática que apunta a la IP del peer del túnel (`ip route 14.3.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2`).

Los scripts de configuración se encuentran guardados en la carpeta de recursos de este entregable: [script_configuracion.txt](#).

Verificación de Funcionamiento

1. Estado y Operatividad del Túnel Virtual (Tunnel0)

Para confirmar la creación de la interfaz lógica VTI, se ejecuta el comando `show interfaces tunnel0` en el router `OESTE`. La salida de consola ratifica que la interfaz `Tunnel0` se encuentra activa y su protocolo de línea en funcionamiento (`up / up`).

Se observa el direccionamiento virtual configurado `10.0.0.1/30`, la definición WAN física de origen y destino (`1.1.1.2 → 2.2.2.2`), y la declaración explícita de seguridad: `Tunnel protection via IPSec (profile "PERFIL_VTI")`.

```
OESTE# show interfaces tunnel0
Tunnel0 is up, line protocol is up
Hardware is Tunnel
Description: TUNEL_VTI_IKEV1_HACIA_ESTE
Internet address is 10.0.0.1/30
MTU 17878 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation TUNNEL, loopback not set
Keepalive not set
Tunnel source 1.1.1.2 (Ethernet0/0), destination 2.2.2.2
Tunnel Subblocks:
  src-track:
    Tunnel0 source tracking subblock associated with Ethernet0/0
    Set of tunnels with source Ethernet0/0, 1 member (includes iterators), on interface <OK>
Tunnel protocol/transport IPSEC/IP
Tunnel TTL 255
Tunnel transport MTU 1438 bytes
Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
Tunnel protection via IPSec (profile "PERFIL_VTI")
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:27:36
--More--
```

Detalles de la interfaz virtual Tunnel0 en OESTE mostrando la protección IPSec activa

2. Estado de la Negociación ISAKMP SA (Fase 1)

La comprobación de la Fase 1 se realiza mediante el comando `show crypto isakmp sa` en el router `OESTE`. La salida registra las asociaciones activas establecidas bidireccionalmente hacia el peer público remoto `2.2.2.2`.

Ambas asociaciones se reportan en el estado estable `QM_IDLE` y estatus `ACTIVE`, asegurando el intercambio correcto de llaves e identidades ISAKMP bajo IKEv1.

```
OESTE#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
2.2.2.2      1.1.1.2      QM_IDLE       1001 ACTIVE
1.1.1.2      2.2.2.2      QM_IDLE       1002 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

Estado ISAKMP SA en el router OESTE confirmando la conectividad de Fase 1 activa

3. Asociación de Seguridad IPsec en la Interfaz de Túnel (Fase 2)

Al ejecutar el comando `show crypto ipsec sa` en el router `OESTE`, se verifica el estado criptográfico de la interfaz Tunnel0. Cabe destacar que, al tratarse de una VPN basada en enrutamiento con VTI, las identidades de red protegidas (`local ident` y `remote ident`) se definen de manera global como `(0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)` hacia cualquier puerto y protocolo. Esto significa que todo tráfico inyectado hacia la interfaz virtual es cifrado automáticamente por el perfil sin depender de una ACL de control estática.

La salida muestra contadores activos confirmando el cifrado de datos: * `#pkts encaps: 20` y `#pkts encrypt: 20` * `#pkts decaps: 20` y `#pkts decrypt: 20`

Esto valida que 20 tramas de datos han sido cifradas y descifradas de extremo a extremo a través de la VTI.

```
OESTE#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 1.1.1.2

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  current peer 2.2.2.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 20, #pkts encrypt: 20, #pkts digest: 20
    #pkts decaps: 20, #pkts decrypt: 20, #pkts verify: 20
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 1.1.1.2, remote crypto endpt.: 2.2.2.2
  plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
  current outbound spi: 0x6940A34(110365236)
  PFS (Y/N): N, DH group: none
```

Estadísticas de la SA IPsec de Tunnel0 en OESTE mostrando la delegación total del tráfico en el túnel

4. Prueba de Conectividad y Enrutamiento LAN a LAN (Traceroute VTI)

La verificación de tráfico de extremo a extremo se realiza desde el host VPCS corporativo en el extremo Oeste. Al enviar tráfico hacia la IP del host en la LAN remota Este (`14.3.20.11`), se obtiene una conectividad exitosa con **0% de pérdida**.

Además, al trazar la ruta mediante el comando `tracer 14.3.20.11` , se documenta detalladamente el comportamiento del enrutamiento de túnel: 1. El primer salto se dirige al gateway de la LAN local `14.3.10.1` (interfaz del router Oeste). 2. El segundo salto transita directamente a través del extremo virtual del túnel remoto `10.0.0.2` (interfaz Tunnel0 del router Este). Esto comprueba que el enrutamiento lógico funciona perfectamente y que el tráfico está siendo encauzado e indexado hacia el túnel virtual seguro. 3. El tercer salto alcanza al host de destino `14.3.20.11` a través del direccionamiento LAN remoto.

```
VPCS> ping 14.3.20.11
84 bytes from 14.3.20.11 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.184 ms
84 bytes from 14.3.20.11 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.289 ms
84 bytes from 14.3.20.11 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.423 ms
^C
VPCS> tracer 14.3.20.11
trace to 14.3.20.11, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  14.3.10.1  0.496 ms  0.345 ms  0.330 ms
 2  10.0.0.2   0.852 ms  1.399 ms  0.727 ms
 3  *14.3.20.11 1.336 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
VPCS>
```

Prueba de conectividad desde VPCS validando el paso explícito por la IP del túnel virtual 10.0.0.2